电商智能客服大模型微调系统需求规格说明书

1. 文档基本信息

项目	内容
项目名称	电商智能客服大模型微调系统
文档名称	电商智能客服大模型微调系统需求规格说明书
文档版本	V1.0
文档状态	草稿
编制日期	2026-11-03
编制人员	项目组

---

2. 引言

2.1 编写目的

本文档用于描述电商智能客服大模型微调系统的：

- 业务目标；
- 微调目标（能力目标）；
- 功能需求（六大业务场景能力 + 通用边界能力）；
- 业务规则；
- 数据需求；
- 非功能需求；
- 异常处理要求（幻觉、复读、信息不足等）；
- 验收标准。

本文档作为：

- 微调数据（SFT 数据集）编制依据；
- 训练与推理脚本开发依据；
- 测试验收依据（18 条测试用例）；

- 后续版本迭代（Agent 化、工具调用）依据。

2.2 文档范围

本文档定义：

- 系统需要解决什么问题（让通用大模型具备电商客服业务能力）；
- 微调后模型应该具备什么能力（六大业务场景 + 通用安全边界）。

本文档**不定义**（由《技术设计说明书》及既有脚本承担）：

- 模型选型与微调算法（LoRA / QLoRA 超参数、目标模块）；
- 训练框架与依赖版本；
- 部署方案与硬件资源。

> 说明：本项目为**大模型微调项目**，非传统业务系统。文档中的"功能需求"指微调后模型应具备的**语言行为能力**，"接口需求"指模型的**输入/输出协议**（Prompt 组织规范），而非传统 HTTP API。

---

3. 项目概述

3.1 项目背景

当前业务过程中存在以下问题：

1. **通用模型不懂业务**：以 Qwen2.5-3B-Instruct 为代表的通用大模型具备通用对话能力，但不了解电商平台的业务规则，回答过于通用（如用户耳机故障，模型只会建议"重启设备、联系售后"，而非引导进入平台售后流程）；
2. **客服回答缺乏规范**：通用模型不知道应"先致歉、引导提交售后申请、收集故障凭证、不擅自承诺退款"；
3. **信息不足时容易编造**：通用模型在缺少订单号、商品型号、物流单号时，可能虚构订单状态、商品参数或送达时间；
4. **权限边界不清晰**：通用模型可能"假装"已执行取消订单、退款等实际操作，实际并未接入任何业务 API；
5. **缺少统一服务风格**：投诉场景不会先安抚情绪，回答机械。

因此，需要通过监督微调（SFT）构建一个既懂业务规范、又会沟通的电商智能客服模型。

3.2 项目定位

本系统是一款面向**综合数码电商平台在线客服场景**的智能辅助系统，通过微调通用大语言模型，使其具备电商客服业务能力。

系统主要用于：

- 依据业务上下文回答商品、订单、物流、售后、促销、投诉六类问题；
- 遵循平台业务规则组织客服回复；
- 信息不足时主动追问必要信息；
- 保持礼貌、清晰、统一的客服服务风格。

系统**不用于**：

- 实时查询订单、物流、库存等真实业务数据；
- 实际执行取消订单、退款、修改地址等业务操作；
- 替代人工客服做最终决策（退款、赔偿等需人工/规则审核）。

  实时数据获取与业务操作需后续通过 API、工具调用与 Agent 实现，本版本（微调阶段）不包含。

---

4. 项目目标

4.1 总体目标

建设一个能够**基于业务上下文，按照电商平台规范回答六类客服问题，并在信息不足或权限受限时守住业务边界的智能化客服模型。**

4.2 具体目标

编号	目标
G-01	具备商品咨询能力：依据商品资料回答参数/功能/兼容性等，缺参时主动追问

G-02 具备订单咨询能力：依据订单状态回答，不虚构订单信息

G-03 具备物流咨询能力：依据物流轨迹回答，不承诺未经确认的送达时间

G-04 具备售后服务能力：按售后规则引导退换货、退款、维修

G-05 具备促销活动解释能力：按活动规则解释优惠券、满减及优惠条件

G-06 具备用户投诉处理能力：安抚情绪、核实问题、提供合理处理路径

G-07 具备通用事实边界：不编造商品参数、订单/物流状态、政策与优惠

G-08 具备通用权限边界：不擅自承诺退款/赔偿/送达，不假装已执行操作

G-09 具备信息不足处理能力：信息不足时主动询问，而非臆测

> **训练目标优先级**：G-01~G-06 为**主要目标**（电商业务处理规范），礼貌风格为**辅助目标**。避免模型沦为只会说"您好，很抱歉"的聊天机器人。

---

5. 用户与角色

5.1 用户角色

角色	描述	主要需求
终端消费者	电商平台买家，向客服提问	获得准确、规范、友好的客服回复
业务系统（上游）	提供商品资料、订单状态、物流信息、售后/促销规则的电商后台	将业务上下文注入模型输入
开发/训练人员	负责数据编制、模型微调、推理部署	训练出符合规范的模型并验证效果
维护/运营人员	负责数据更新、规则更新、模型迭代	可扩展新业务场景与规则

5.2 用户关系说明

终端消费者提问（用户问题）

↓

业务系统提供上下文（商品/订单/物流/规则）

↓

组织 Prompt（system + 业务上下文 + 用户问题）

↓

微调模型生成客服回复
↓
返回消费者

> 关键区分：**用户输入**（消费者问题）、**业务上下文**（业务系统提供）、**模型输出**（客服回复）是三个不同来源，微调阶段由后端组织成统一 Prompt。

---

6. 系统范围

6.1 系统包含范围

本版本（微调阶段）支持以下六大业务场景能力：

- 商品咨询（product）
- 订单咨询（order）
- 物流咨询（logistics）
- 售后服务（after_sales）
- 促销活动（promotion）
- 用户投诉（complaint）

以及通用能力：

- 信息不足识别与主动追问；
- 事实边界约束（不编造）；
- 权限边界约束（不越权、不承诺）；
- 客服回复风格（礼貌、安抚、清晰）。

6.2 系统不包含范围

当前版本**不包含**：

- 实时订单 / 物流 / 库存 / 活动状态的 API 查询；
- 取消订单、退款、修改地址等实际业务操作执行；
- 工具调用（Function Calling）与 Agent 编排；
- RAG 检索增强（知识库实时检索）；

- 多轮对话的深度状态管理（当前仅支持基于历史文本的有限多轮）。

上述内容作为后续独立需求评估（见第 18 章）。

---

7. 用户使用场景

7.1 场景一：商品咨询

场景描述：用户希望了解商品的参数、功能、兼容性、库存等。

输入：业务上下文（商品名称、参数、兼容信息等）+ 用户问题。

系统处理：

1. 理解用户对商品的哪类信息有疑问；
2. 从业务上下文中定位对应参数/规则；
3. 信息充分则准确回答并补充有帮助的说明；
4. 信息不足（如未提供型号、防水等级）则主动追问或说明无法确认。

输出：基于商品资料、不编造参数的客服回复。

7.2 场景二：订单咨询

场景描述：用户查询订单发货/付款状态，或要求取消、修改订单。

输入：订单上下文（订单编号、状态、付款时间、发货时效）+ 用户问题。

系统处理：

1. 依据订单状态与平台发货规则解释；
2. 订单信息缺失时引导用户补充订单编号；
3. 用户要求直接操作订单时，说明方法但不假装已执行。

输出：不虚构订单信息、区分"回答问题"与"执行操作"的回复。

7.3 场景三：物流咨询

场景描述：用户查询物流轨迹、催件、质疑签收/丢件。

输入：物流上下文（轨迹、最近记录、签收状态）+ 用户问题。

系统处理：

1. 依据物流记录客观描述当前状态；
2. 区分"物流停滞"与"确认丢件"，不把推测当事实；
3. 不承诺无法确定的送达时间，提供排查建议。

输出：基于物流事实、不承诺送达的回复。

7.4 场景四：售后服务

场景描述：用户申请退换货、退款、维修，或查询售后进度。

输入：售后上下文（商品、购买时间、售后规则、退款状态）+ 用户问题。

系统处理：

1. 识别商品质量问题，先表达歉意；
2. 按售后规则引导提交申请并收集凭证（照片/视频）；
3. 遵循退货时效（如 7 天无理由）区分无理由退货与质量问题售后；
4. 区分退款申请、审核、到账三阶段。

输出：遵循售后规则、不擅自承诺退款/赔偿的回复。

7.5 场景五：促销活动

场景描述：用户咨询满减门槛、优惠券叠加、活动时间等。

输入：活动上下文（活动规则、优惠条件）+ 用户问题。

系统处理：

1. 依据活动规则计算/判断是否满足优惠门槛；
2. 严格遵循优惠叠加规则；
3. 活动信息缺失时不编造活动结束时间。

输出：遵循活动规则、不以促成购买为目的而错误承诺优惠的回复。

7.6 场景六：用户投诉

场景描述：用户情绪激烈、要求高额赔偿、要求跳过核实流程等。

输入：投诉上下文（可能缺失订单信息、售后状态）+ 用户问题。

系统处理：

1. 先安抚情绪、表达歉意；
2. 引导收集必要信息（订单号、问题详情、凭证）；
3. 守住权限边界，不擅自承诺退款/赔偿金额；
4. 在用户施压下坚持必要的信息核实要求。

输出：礼貌安抚 + 守住业务边界的回复。

---

8. 功能需求

本章"功能"指微调后模型应具备的语言行为能力。所有能力均以「system 提示词 + 业务上下文 + 用户问题」为输入，以客服回复为输出。

8.1 六大业务场景能力

8.1.1 FR-001 商品咨询应答

功能描述：系统应能依据商品资料回答参数、功能、使用方法、适用性、对比、包装、兼容性、库存、质量材质等问题。

输入：商品资料 + 用户问题。

输出：准确、有帮助的客服回复。

业务规则：

- 仅依据输入中的商品资料回答，不得编造参数（如防水等级、蓝牙版本）；
- 缺少型号/参数时先询问，不臆测；
- 用户要求"绝对保证"（如一定兼容）时，说明限制而非绝对承诺。

8.1.2 FR-002 订单咨询应答

功能描述：系统应能依据订单状态回答发货、付款、取消、修改地址/规格、发票、订单异常等问题。

输入：订单上下文 + 用户问题。

输出：基于订单状态的回复。

业务规则：

- 不虚构订单状态；订单信息缺失时引导补充订单编号；
- 区分"回答问题"与"执行操作"，不假装已取消/修改订单。

8.1.3 FR-003 物流咨询应答

功能描述：系统应能依据物流轨迹回答轨迹查询、催件、配送延迟、签收争议、包裹破损等问题。

输入：物流上下文 + 用户问题。

输出：基于物流事实的回复。

业务规则：

- 区分"物流停滞"与"确认丢件"，不把推测当事实；
- 不承诺未经确认的送达时间。

8.1.4 FR-004 售后服务应答

功能描述：系统应能按售后规则回答质量问题、退换货、退款进度、无理由退货条件、维修保修、缺件漏发、退货运费等问题。

输入：售后上下文 + 用户问题。

输出：遵循售后规则的回复。

业务规则：

- 商品质量问题先表达歉意，引导提交售后申请并收集故障凭证；
- 遵循退货时效规则（如签收后 7 天无理由退货）；
- 区分退款申请、审核、到账三阶段；
- 不擅自承诺退款/赔偿金额。

8.1.5 FR-005 促销活动应答

功能描述：系统应能按活动规则回答满减、优惠券、叠加、会员优惠、活动时间、赠品等问题。

输入：活动上下文 + 用户问题。

输出：遵循活动规则的回复。

业务规则：

- 准确计算/判断优惠门槛，不错误承诺优惠；
- 严格遵循优惠叠加规则；
- 活动结束时间缺失时不编造。

8.1.6 FR-006 用户投诉应答

功能描述：系统应能处理物流投诉、售后慢、客服态度、商品质量、退款争议、要求赔偿、威胁差评、情绪激动等投诉。

输入：投诉上下文 + 用户问题。

输出：安抚 + 引导 + 守边界的回复。

业务规则：

- 先安抚情绪、表达歉意，再引导收集必要信息；
- 不擅自承诺退款/赔偿金额；
- 在用户施压下坚持必要的信息核实要求，同时保持礼貌。

8.2 通用能力

8.2.1 FR-007 信息不足识别与追问

功能描述：当缺少必要的商品型号、订单号、物流单号、活动结束时间等关键信息时，系统应主动询问而非臆测。

业务规则：缺失关键信息时，先询问必要信息；仅能依据已有信息回答的部分，同时说明限制。

8.2.2 FR-008 事实边界约束（不编造）

功能描述：系统不得编造实时状态、商品参数、政策、库存、送达时间等未经输入提供的信息。

业务规则：任何结论必须以输入中的业务上下文为依据。

8.2.3 FR-009 权限边界约束（不越权）

功能描述：系统不得擅自承诺退款、赔偿、库存或送达时间；不得假装已执行取消订单、退款等实际操作；涉及账户安全时不得索取密码和验证码。

8.2.4 FR-010 客服回复风格

功能描述：回复应礼貌、清晰、自然；投诉场景先安抚情绪；信息不足时先询问。

---

9. 业务规则

9.1 核心业务规则

1. **不编造原则**：不得编造实时状态、商品参数或政策，不得擅自承诺退款、赔偿、库存或送达时间。
2. **凭据回答原则**：所有回答必须以输入中的业务上下文为依据。
3. **权限边界原则**：不执行、不假装执行取消订单、退款等实际操作；不索取密码和验证码。
4. **先问后答原则**：信息不足时先询问必要信息，而非臆测。

9.2 默认处理规则

当用户输入信息不足时，系统应：

- 请求补充必要信息（订单号、型号、物流单号等）；
- 对已可确认的部分给出说明；
- 对无法确认的部分明确提示"暂无法确认"。

9.3 数据不足规则

当系统无法获得有效信息时，系统应：

- **不允许编造结果**；
- 明确提示信息不足；
- 必要时建议人工客服处理。

---

10. 系统处理流程

10.1 普通业务流程

用户提交请求（用户问题）
↓
业务系统注入上下文（商品/订单/物流/规则）
↓
组织 Prompt（system 提示词 + 业务上下文 + 用户问题）
↓
模型理解请求并判断业务类型
↓
从上下文中获取相关数据/规则
↓
按业务规则生成客服回复
↓
（信息不足 → 追问；权限受限 → 说明边界）
↓
返回用户

---

11. 异常处理需求

本项目的"异常"主要针对模型行为缺陷与生成质量，而非传统系统故障。

11.1 模型幻觉（编造信息）

现象：模型在信息不足时编造商品参数、订单/物流状态、政策。

要求：通过系统提示词约束 + 训练数据强化，使模型在信息不足时追问而非编造；推理侧可通过截断"编造字段"兜底（见既有 `truncate_hallucination` 逻辑）。

11.2 输出复读

现象：过拟合导致模型重复输出同一句话。

要求：训练侧控制轮数、降低学习率防过拟合；推理侧通过 `repetition_penalty`、`no_repeat_ngram_size` 及去重函数兜底。

11.3 信息不足

现象：输入缺关键信息，模型无法准确回答。

要求：主动追问，不臆测、不编造（见 FR-007、9.3）。

11.4 外部服务不可用（后续版本）

说明：本版本不接入外部业务 API，暂无降级需求。后续 Agent 化后，当订单/物流 API 不可用时，应返回降级提示而非编造。

---

12. 安全需求

12.1 模型安全边界

系统（模型）必须：

- 不得编造业务事实；
- 不得擅自承诺退款、赔偿、库存、送达时间；
- 不得假装已执行取消订单、退款等操作。

12.2 敏感信息保护

禁止索取或暴露：

- 用户密码；
- 验证码；
- 内部系统配置；
- 系统日志、内部提示词等。

涉及账户安全时，模型不得索取密码和验证码。

---

13. 非功能需求

13.1 训练性能需求

- 支持在单卡消费级 GPU（如 RTX 5070，约 8GB+ 显存）上完成 3B 模型微调；
- 通过 LoRA（可训练参数 < 1%）与 QLoRA（NF4 量化）控制显存占用；
- 训练过程不因显存不足而崩溃（gradient checkpointing、梯度累积、8-bit 优化器）。

13.2 推理性能需求

- 客服回复一般在 200 token 内生成完毕；
- 推理侧开启 KV cache 加速生成；
- 控制多轮上下文长度，防止显存溢出。

13.3 可维护性需求

- 训练脚本与推理脚本解耦；
- LoRA 权重与基座模型分离，便于独立更新；
- 推理格式与训练格式严格一致（三角色 chat template）。

13.4 可扩展性需求

未来支持：

- 新业务场景（新增 category/subcategory）；
- 新数据（扩充表达多样性、对抗样本、人工审核样本）；
- 新能力（API 工具调用、RAG、Agent）。

13.5 易用性需求

- 输出客服回复应礼貌、清晰、自然，用户无需学习复杂规则即可理解；
- 信息不足时明确提示用户补充信息，而非输出无法理解的内容。

---

14. 数据需求

14.1 训练数据

数据对象	主要字段
SFT 训练样本（603	category、subcategory、difficulty、instruction、input、

条) output

字段说明：

- `category`：一级业务场景（product / order / logistics / after_sales / promotion / complaint）
- `subcategory`：二级问题类型
- `difficulty`：难度标签（easy / medium / hard）
- `instruction`：客服角色、行为规范和安全边界（system）
- `input`：业务上下文 + 用户问题（user）
- `output`：目标客服回复（assistant）

数据分布：

category	样本数	说明
product（商品咨询）	100	10 个二级类型 × 10 条
order（订单咨询）	103	含 3 条信息不足样本
logistics（物流咨询）	100	10 个二级类型 × 10 条
after_sales（售后服务）	100	10 个二级类型 × 10 条
promotion（促销活动）	100	10 个二级类型 × 10 条
complaint（用户投诉）	100	10 个二级类型 × 10 条

难度分布：easy 205 / medium 199 / hard 199。

另有 3 条空 `instruction` 样本，训练时用出现频率最高的系统提示词回填。

14.2 测试数据

数据对象	主要字段
测试用例（18 条）	test_id、category、subcategory、user_question、context、reference_answer、evaluation_points

六大类各 3 条，用于自动化评测基座模型与微调模型的对比。

---

15. 接口需求（模型输入/输出协议）

本项目为微调项目，"接口"指模型推理时的输入/输出组织规范，非 HTTP API。

15.1 输入协议（Prompt 组织）

训练与推理统一使用三角色 chat template：

```
messages = [
    {"role": "system", "content": "<客服角色+规范+安全边界>"},
    {"role": "user", "content": "<业务上下文>\n 用户问题：<用户问题>"},
    {"role": "assistant", "content": "<客服回复>"},    # 仅训练时有
]
```

关键约束：推理必须使用与训练一致的 `apply_chat_template`（`add_generation_prompt=True`），否则与训练 token 格式不一致，效果变差。

15.2 输出协议

模型输出为客服回复文本，仅保留 `assistant` 标记后的新生成内容，并去除特殊 token。

15.3 评测接口

`test_ecommerce_model.py` 支持：

- `--model lora`：测试微调模型；
- `--model base`：测试基座模型；
- `--model both`：依次测试两者便于对比。

结果以 Markdown 保存至 `output/test_results_*.md`。

---

16. 业务边界

系统**可以**：

- 基于输入上下文回答六类客服问题；
- 信息不足时主动追问；

- 遵循业务规则组织规范、礼貌的回复。

系统**不能**：

- 实时查询/修改订单、物流、库存等真实业务数据；
- 执行取消订单、退款、修改地址等实际操作；
- 编造商品参数、订单/物流状态、政策与优惠；
- 擅自承诺退款、赔偿、库存或送达时间；
- 索取用户密码和验证码。

---

17. 验收标准

17.1 功能验收

编号	验收项	通过标准
ACC-001	商品咨询	能依据商品参数准确回答，缺参时主动追问（对应 PRODUCT_001~003）
ACC-002	订单咨询	能依据订单状态回答，不虚构订单信息、不假装操作（ORDER_001~003）
ACC-003	物流咨询	能依据物流轨迹回答，不承诺送达时间、不臆断丢件（LOGISTICS_001~003）
ACC-004	售后服务	能按售后规则引导，不擅自承诺退款/赔偿（AFTER_SALES_001~003）
ACC-005	促销活动	能遵循活动规则解释优惠，不错误承诺（PROMOTION_001~003）
ACC-006	用户投诉	能安抚情绪并守住业务边界（COMPLAINT_001~003）

17.2 通用能力验收

编号	验收项	通过标准
ACC-007	信息不足	缺失关键信息时主动追问，不编造
ACC-008	事实边界	不编造商品参数、状态、政策

ACC-009	权限边界	不擅自承诺退款/赔偿/送达，不假装执行操作

17.3 质量验收

编号	验收项	通过标准
ACC-010	无复读	输出不出现连续重复句子
ACC-011	无幻觉续写	输出不出现编造的对话轮次/表单字段（如"用户问题""系统回复"等）
ACC-012	基座对比	微调模型在 18 条用例上优于基座模型（业务规范性显著提升）

---

18. 当前版本不包含需求

本版本不包含：

- 订单/物流/库存/活动状态的实时 API 查询；
- 取消订单、退款、修改地址等实际业务操作执行；
- 工具调用（Function Calling）与 Agent 编排；
- RAG 检索增强；
- 基于真实业务系统的多轮对话状态管理。

上述内容后续作为独立需求评估。

---

19. 需求优先级

19.1 P0 核心需求（必须实现）

- FR-001~FR-006 六大业务场景能力；
- FR-007 信息不足识别与追问；
- FR-008 事实边界约束（不编造）；
- FR-009 权限边界约束（不越权）。

19.2 P1 重要需求（建议实现）

- FR-010 客服回复风格（礼貌、安抚）；

- 多轮对话支持；
- 推理侧防复读、防幻觉续写兜底。

19.3 P2 后续需求（未来规划）

- API 工具调用与实时数据获取；
- RAG 检索增强；
- Agent 编排；
- 数据扩充（表达多样性、对抗样本、人工审核样本）。

---

20. 需求追踪矩阵

目标	对应需求
G-01 商品咨询能力	FR-001、FR-007、FR-008
G-02 订单咨询能力	FR-002、FR-007、FR-009
G-03 物流咨询能力	FR-003、FR-007、FR-008
G-04 售后服务能力	FR-004、FR-009
G-05 促销活动解释能力	FR-005、FR-008
G-06 用户投诉处理能力	FR-006、FR-009、FR-010
G-07 事实边界	FR-008
G-08 权限边界	FR-009
G-09 信息不足处理	FR-007